

목본 수피로 제조된 바이오차의 특성분석

황현오¹ · 김현준¹ · 최준원^{1,2*}

¹서울대학교 국제농업기술대학원

²서울대학교 그린바이오과학기술연구원

Characterization of biochar manufactured from woody bark

Hyeonoh Hwang¹ · Xuanjun Jin¹ · Joon Weon Choi^{1,2*}

¹*Institute of Green-Bio Science and Technology, Seoul National University, Pyeongchang 25354, Gangwon-do, South Korea*

²*Graduate School of International Agricultural Technology, Department of Green Ecosystem Engineering, Seoul National University, Pyeongchang 25354, Gangwon-do, South Korea*

(2024년 6월 3일 접수, 2024년 6월 19일 수정, 2024년 6월 20일 채택)

요 약

본 연구에서는 목재 제재 과정 중 발생하는 바이오매스인 목재 수피 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)의 시료를 분석하고 고정식 반응기를 사용하여 500°C 와 700°C에서 KOH 촉매 유무에 따라 바이오차를 제조하였다. 제조한 바이오차의 온도, 촉매 유무에 따른 수율과 물리화학적 특성 변화를 규명하였다. 원 시료들의 화학조성 및 원소분석을 통해 소나무 수피의 추출물 함량은 24% 리그닌 함량은 39%로 일반적인 목부보다 높게 나타난 것을 확인하였으며 나머지 2종의 수피에서도 리그닌 함량은 40% 이상으로 측정되었다. 각 조건별로 제조한 바이오차의 수율은 22~38%로 탄화 온도 상승 및 KOH 촉매 사용에 따라 수율이 감소하였다. 소나무 수피 바이오차의 비표면적은 촉매 사용에 따라 81 m²/g에서 1139 m²/g로 14배 이상 향상되었고, 메조기공이 크게 발달되었다. 특히, 700°C에서 KOH 촉매를 사용하여 제조한 편백나무 수피 바이오차는 비표면적 1160 m²/g, 총 기공 부피 0.47 cm³/g로 가장 발달된 기공구조로 나타났다. 이러한 결과는 수피로 제조한 바이오차가 수질 정화용 흡착 소재 및 전기소재로 활용될 수 있으며 또한 탄소 네거티브 역할을 할 수 있을 것으로 시사된다.

Abstract

In this study, samples of three types of wood bark (pine, cypress, and larch), which are biomass generated during the wood milling process, and biochar was produced at 500°C and 700°C using a fixed-bed reactor with and without KOH catalyst. The yield and physicochemical properties of the produced biochar were investigated in relation to temperature variations and the presence or absence of a catalyst. Through the chemical composition and elemental analysis of the raw materials, it was confirmed that the extract content of pine bark was 24% and the lignin content was 39%, which was higher than that of general xylem. The lignin content of the remaining two types of bark was also over 40%. was measured. The yield of biochar produced under each condition was 22 to 38%, and the yield decreased as the carbonization temperature increased and the use of KOH catalyst. The specific surface area of pine bark biochar was improved more than 14 times from 81 m²/g to 1139 m²/g depending on the

*Corresponding author
E-mail: cjw@snu.ac.kr
<https://doi.org/10.37581/KFB.2024.06.32.1.59>

use of catalyst, and mesopores were especially developed. In particular, cypress bark biochar prepared using a KOH catalyst at 700°C showed the most developed pore structure with a specific surface area of 1160 m²/g and a total pore volume of 0.47 cm³/g. These results suggest that biochar manufactured from bark can be used as an adsorbent material and electrical material for water purification and can also play a carbon negative role.

Key words: Wood bark, Biochar, KOH catalyst, BET, TGA

I. 서 론

전 세계적으로 지구온난화 및 환경문제를 대처하고자 하는 많은 노력이 이루어지고 있다. 2015년 파리 협정 이후 탄소배출 감소 및 상쇄를 위한 많은 연구 및 정책들이 시행되고 있는 가운데 대한민국 정부는 2020년 「2050 탄소중립 추진전략」을 발표함에 따라 탄소중립과 경제성장, 그리고 국민 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 목표를 확립하였다(Hong 2022). ‘탄소중립’이란 인간의 활동에 의한 온실가스 배출을 최대한 줄이고, 남은 온실가스는 산림 등을 이용한 흡수와 CO₂ 포집·활용·저장 기술(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage)을 이용한 제거를 통해 실질적인 배출량이 0(Zero)이 되는 개념이다(Cho et al., 2023). 즉 배출되는 탄소량과 흡수되는 탄소량을 같게 해 탄소 ‘순배출이 0’이 되게 하는 것으로 ‘넷-제로(Net-Zero)’라고 표현한다. CCUS의 일환으로 바이오매스에 저장되어 있는 이산화탄소를 열분해를 통해 바이오차 형태로 변환 후 토양에 저장하면 100년 이상 보존하여 탄소 네거티브 역할을 할 수 있다(Davis et al., 2018). 저장된 바이오차는 토양 개량 및 건전성, 작물 생육 증진에 효과가 있다(Chen et al., 2022). 그리고 바이오차는 정화 흡수 소재 및 전기소재로써 이용될 수 있는데(Huggins et al., 2014), 이러한 바이오차는 왕겨(Park et al., 2020; Kim et al., 2022), 팜 부산물(Nnaji et al., 2021), 벚짚(Wu et al., 2012), 옥수수대(Thithai et al., 2021), 버섯배지(Gim et al., 2023; Song et al., 2024), 목본 수피(Zhang and Zhang 2014; Lütke et al., 2019; Sessa et al., 2022) 등과 같은 여러 종류의 바이오매스로 제조될 수 있다.

목본의 수피는 나무의 외곽 부분을 덮고 있

는 세포조직으로 나무가 성장하면서 외부로부터의 충격이나 병원균 침입으로부터 보호해주는 역할을 담당하며 수종이나 수령에 따라 차이가 있지만 원목 중량의 약 5~30% 정도를 차지하고 있다. 목본의 수피는 추출물이나 무기물이 다량 함유되어 있는데 이는 목재 제재 과정이나 펄프 및 펄릿 제조 시 성능 저하를 일으킬 수 있으므로 전 처리 과정에서 제거되고 있다. 또한 대부분의 목재 수피는 수종 및 환경에 따라 물질 함량이 다르기 때문에 활용이 제한된다(Jansone et al., 2017). 이러한 목재의 수피는 전 세계적으로 약 359, 114, 200 m³ (FAO, 2015)이 발생하는 것으로 추정된다(Pásztor et al., 2016). 본 연구에서는 목재 제재 과정 중 발생하는 목본 수피류 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)으로 제조한 바이오차의 고부가가치 활용 방안을 모색하기 위하여 온도 조건 500°C, 700°C에서 KOH 촉매 유무에 따라 탄화를 실시하였다. 다양한 수피 원료 그리고 다양한 탄화 조건에서 제조한 바이오차의 특성은 원소분석, 열중량 분석, 비표면적 및 기공분석 등으로 비교 분석하였다.

II. 재료 및 방법

1. 공시재료 및 기본 화학조성

본 실험에서는 목본 수피류 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)을 바이오차 제조원료로 사용하였다. 소나무 및 편백나무 수피는 (주) 행복홈우드테크, 일본잎갈나무 수피는 산림조합중앙회 동부목재유통센터, (주) 한솔홈데코, (주) 유니드, (주) 동화기업에서 확보하였다. 각 시료는 햇볕에 말린 후 수분을 제거하기 위해 105°C에서 오븐에 건조시켰다. 그 후, 건조된 시료를 절삭 밀 기계(PULVERISETE 19, Fritsch, Germany)를 사용하여 분쇄한 다음, 0.5 mm 메쉬의 입자 크기로 체질하여 추가

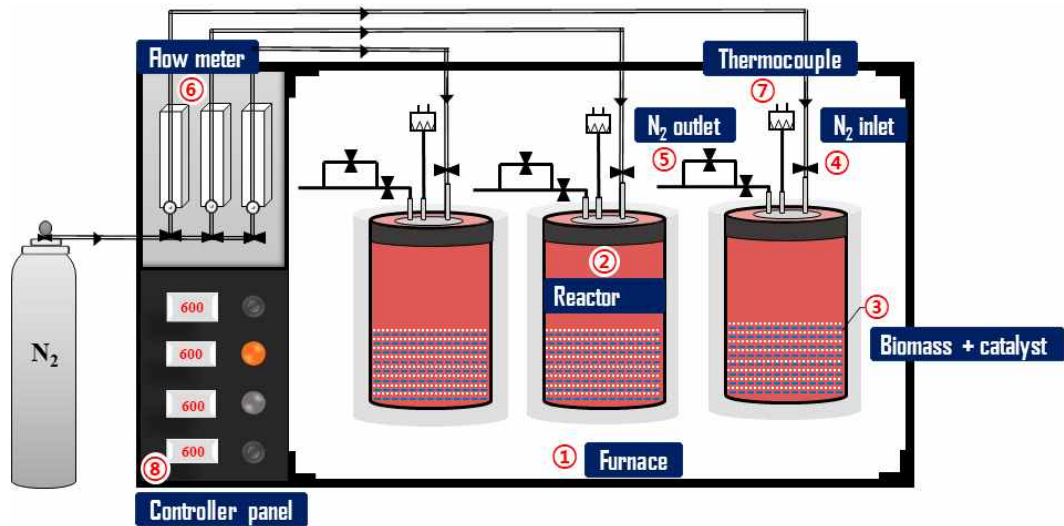


Fig. 1. Schematic diagram of the experiment for the biochar manufacturing machine (Thithai et al., 2021).

분석을 위해 플라스틱 병에 보관하였다. 분쇄된 시료를 바이오차 제조에 활용하고 화학조성 및 원소분석을 실시하였다. 원소조성(C, H, N, S)은 원소분석기(CHN628, LECO Corp, USA)를 이용하여 분석하였으며 산소함량은 전체 백분율에서 탄소, 수소, 질소, 황의 함량을 뺀 값으로 계산하였다. 시료 내의 무기성분을 조사하기 위하여 서울대학교 농생명과학공동기기원 ICP-OES (Inductively coupled plasma-Optical emission spectrometry, 유도결합플라즈마분광기)를 이용하여 측정하였다. 무기성분 함량을 측정하기 위해 시료 500 mg에 질산 6 mL, 염산 1 mL, 탈이온수 1 mL를 넣고, 마이크로웨이브 시료 전처리 장비(Multiwave PRO, Anton Paar, Austria)를 이용하여 처음 15분 동안 0 W에서 1500 W까지 도달시킨 후, 20분 동안 그 상태를 유지하는 방법으로 시료 내의 유기물을 분해하였다. 이 조건에서 준비된 용액을 volumetric flask에 넣어 탈이온수를 이용하여 50 mL로 조절하였다. 수피의 홀로셀룰로오스와 리그닌 함량은 Wise법, 72% 황산가수분해법(TAPPI method (T222 om-88))에 따라 실시하였고, 회분 함량은 NREL(National Renewable Energy Laboratory) 방법에 따라 진행하였으며, 추출물의 함량은 48시간 메탄올 침지법에 의해 측정하였다(Thithai et al., 2021).

2. 바이오차 제조

분쇄된 3종의 목본 수피류 시료 10 g을 고정식 반응기(Fig. 1, 직경 6.5 cm, 높이 17 cm)에 투입한 후 300 mL/min의 유속으로 질소가스를 투입하여 반응기 내부를 비활성화 상태로 유지한 후에 500, 700°C에서 한 시간 동안 탄화를 진행하였다. 시료와 KOH(Sigma Aldrich <85%, powder) 촉매를 중량 대비 각각 1:0, 1:1의 비율로 탄화를 진행하였다. 바이오차 제조반응이 끝난 후 반응기를 상온에서 두 시간 동안 식히고 반응기 안에 생성된 바이오차를 증류수 1000 mL를 이용하여 세척하였고, 촉매가 사용된 시료는 1 M의 HCL 용액 250 mL로 세척한 뒤 증류수로 pH 7이 될 때까지 남아 있는 촉매제 및 불순물들을 세척하였다(Romanos et al., 2012). 세척된 바이오차는 105°C 오븐에서 24시간 동안 건조되었다. 제조된 바이오차는 소나무 수피(PB), 편백나무 수피(CB), 일본잎갈나무 수피(LB)로 명시하였고 탄화 온도에 따라 500°C (5), 700°C (7) 촉매 사용시 (k)로 명시하였다. 제조된 바이오차의 수율은 아래 식으로 계산하였다.

$$\text{바이오차의 수율 (wt.\%)} = \frac{\text{제조된 바이오차 (g)}}{\text{투입된 시료 (g)}} \times 100$$

Table 1. Elemental analysis and chemical composition of wood bark of 3 species (pine, cypress, larch).

Elemental analysis (wt%)	Pine Bark	Cypress Bark	Larch Bark
Carbon	50.7	47.8	48.4
Hydrogen	5.4	5.5	5.3
Nitrogen	0.2	0.5	0.3
Oxygen	43.7	46.2	46.0
Component analysis (wt%)	Pine Bark	Cypress Bark	Larch Bark
Extractives	23.9	6.4	12.6
Lignin	39.0 ±0.1	40.3 ±0.4	40.4 ±0.8
Holocellulose	34.5 ±0.2	49.8 ±0.3	41.7 ±0.0
Ash	1.3 ±0.0	3.3 ±0.0	3.6 ±0.1
Inorganic compound analysis (ppm)	Pine Bark	Cypress Bark	Larch Bark
Potassium	1296	984	1289
Phosphorus	98	131	196
Magnesium	458	240	386
Silicon	587	355	1305
Calcium	2208	11684	4244
Iron	134	201	632

Ⅲ. 결과 및 고찰

3. 바이오차의 물리 화학적 특성 분석

바이오차의 열적 거동을 살펴보기 위해 열중량분석 (Thermogravimetric analysis, TGA) 을 실시하였다. 기건상태의 바이오차를 질소 조건에서 Q-500 IR (TA Instrument, USA) 기기를 이용하여 승온속도 10℃/min 조건에서 분석하였으며, 측정범위는 40~800℃로 설정하였다. 최종 온도(800℃)에서 비연소된 물질을 탄(fixed carbon)으로 그리고 열처리 과정에서 감량된 부분을 휘발성 가스(volatiles)로 정의하였다. 바이오차의 비표면적 및 기공 크기, 분포 분석은 흡착분석기(BELSORP-max, Bel Inc., Japan)를 이용하여 77K에서 질소 흡, 탈착 등온선으로부터 분석하였다. 분석에 앞서 흡착 분석용 전처리(BELPREP II, Bel Inc., Japan)를 이용하여 바이오차를 350℃에서 4시간 동안 진공처리 하였다. 비표면적은 Brunauer, Emmett and Teller (BET) 분석법, 기공 분포는 Barrett, Joyner, and Halenda (BJH) 분석법, 미세기공 분포는 t-plot 분석법에 의해 각각 분석되었다.

1. 소나무 편백나무 일본잎갈나무 수피의 화학 조성 및 원소조성

목본 수피류 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)에 대한 원소분석 및 화학조성 분석 결과를 Table 1에 나타내었다. 3종의 수피 중 탄소 함량은 소나무 수피가 약 50% 이상으로 가장 높았고, 그 외에는 약 48~43% 정도로 나타났다. 수피류의 특성상 추출물의 함량이 6%~24%로 높게 측정되었다. 바이오차의 수율에 영향을 미칠 것으로 보이는 리그닌 함량은 3종의 수피부에서 약 40% 정도로 일반적인 목부보다 리그닌(30%) 함량이 높게 나타났다(Neiva et al., 2020; Jin et al., 2022).

2. 제조된 바이오차의 수율 분석

목본 수피류 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)을 축매 유무에 따라 1시간 동안 탄화 후 제조된 바이오차의 수율을 Fig. 2에 나타내었다. 원 시료의 탄소 함량이 높을수록 제조된 바이오차의 수율은 높아졌다. 또한 수율은 온도에 반비례하는 경향을 보였고, KOH 축매를

첨가했을 경우, 수율이 전반적으로 낮아지는 것으로 나타났다. 이는 KOH 촉매가 활성화제로 효과적으로 작용하고, 탄화 온도가 증가함에 따라 초기에 많은 양의 휘발성 물질이 쉽게 방출되기 때문에 중량감소율이 높다는 것을 관찰할 수 있었다(Li et al., 2017). 소나무 수피의 경우, 촉매 없이 500℃에서 탄화된 바이오차의 수율은 38%였는데 탄화 온도가 700℃로 상승하면서 수율은 32%로 낮아졌다. KOH 촉매 존재하에서 탄화 공정을 시행하면 500℃에서 28%였는데, 탄화 온도를 700℃로 상승하면 수율은 25%로 소폭 낮아지는 것으로 나타났다. 이러한 경향은 편백나무 수피와 일본잎갈나무 수피에서도 유사하게 나타났다. 대부분의 조건에서 소나무 수피 바이오차의 수율이 가장 높게 측정되었다. 제조된 소나무 수피 바이오차의 수율은 타 연구(36~38%)와 유사하게 측정되었다(Sessa et al., 2022).

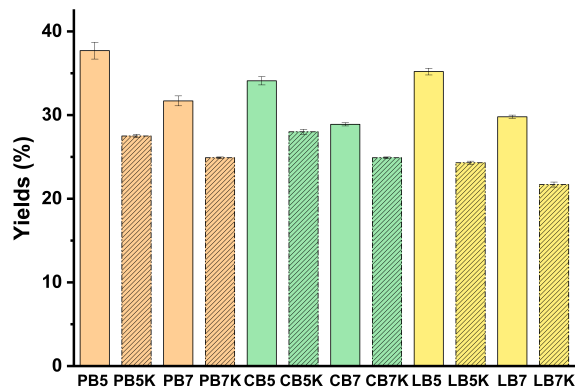


Fig. 2. Yield of biochar prepared with and without catalyst and at various temperatures. 'PB' means carbonized pine bark, 'CB' means carbonized cypress bark, 'LB' means carbonized larch bark, '5' means 500℃ carbonized '7' means 700℃ carbonized and 'K' for KOH catalyst used, respectively.

3. 제조된 바이오차의 원소조성

제조된 바이오차의 원소조성(C, H, O, N)을 확인하기 위해 원소분석을 실시한 뒤 결과를 Fig. 3에 제시하였다. 각 바이오차의 탄소 함량은 원 시료 자체와 비교하여 크게 증가하였고, 탄화 공정온도가 높아질수록 증가하였다. 탄화 전 소나무 수피의 탄소 함량은 약 50%이었는데, 700℃에서 탄화한 소나무 수피의 바

이오차는 약 82%까지 증가하였다. 이러한 경향은 모든 바이오매스에서 유사하게 관찰되었다. 동일한 온도 조건에서 3종의 수피로 제조

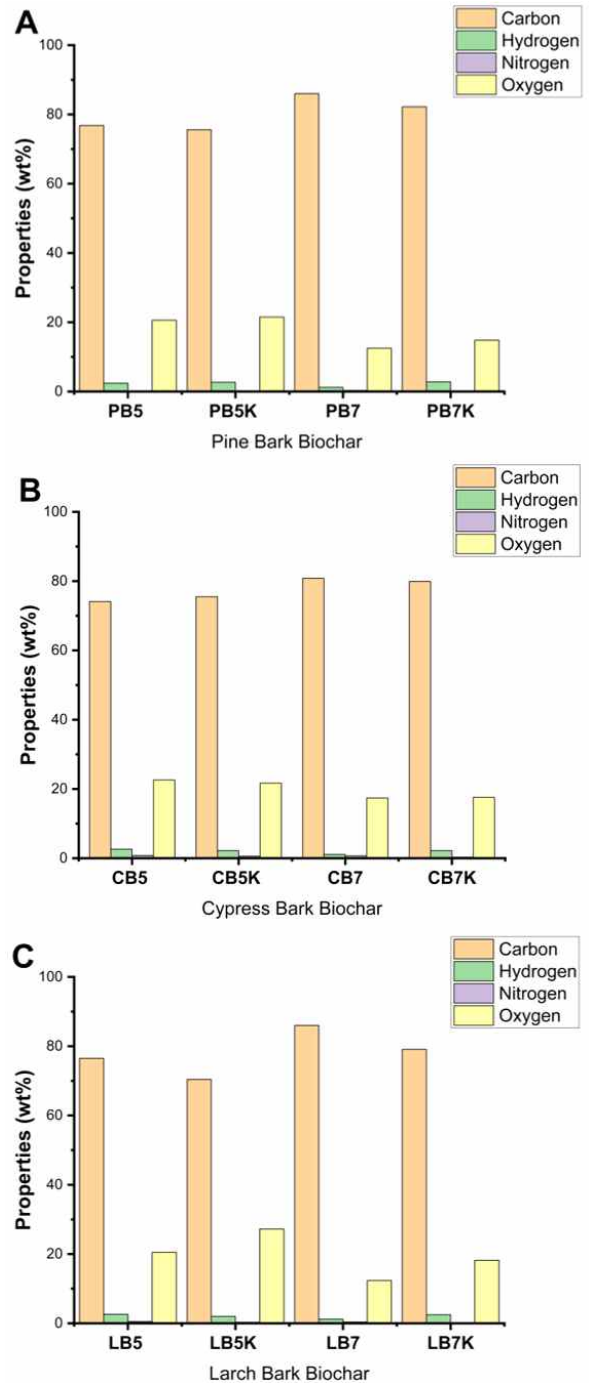


Fig. 3. Biochar elemental composition(C, H, N, O). 'PB' means carbonized pine bark, 'CB' means carbonized cypress bark, 'LB' means carbonized larch bark, '5' means 500℃ carbonized '7' means 700℃ carbonized and 'K' for KOH catalyst used, respectively ((A) Pine bark biochar, (B) Cypress bark biochar, (C) Larch bark biochar).

Table 2. Comparison of fixed carbon values and volatile matter of biochar manufactured under various conditions.

Properties	Activation Temp.(°C)	Sample					
		Pine Bark	Cypress Bark	Larch Bark	Pine Bark	Cypress Bark	Larch Bark
		Non-catalyst			KOH (1:1)		
Volatile matter	500	20.7	25.7	18.7	29.0	26.4	38.6
	700	7.9	10.4	8.1	20.2	20.5	30.3
Fixed carbon	500	79.3	74.3	81.3	71.0	73.7	61.4
	700	92.1	89.6	91.9	79.8	79.5	69.7

한 바이오차를 비교해 볼 때, 탄소 함량은 소나무 수피 > 편백 수피 > 일본잎갈나무 수피 순으로 높았으며, 이는 원 시료의 탄소 함량 및 리그닌 함량 순서와 비례하였다. 또한 촉매 사용시 산소의 비율이 높아졌는데 이는 KOH 촉매 특성상 탄화된 표면에 산소가 포함된 작용기가 증가하여 나타난 것으로 사료된다(Kim et al., 2019; Heidarinejad et al., 2020).

4. 제조된 바이오차의 열적 특성

수피 바이오차의 휘발성 가스와 고정 탄소 수치를 분석하기 위해 열중량분석(TGA)을 수행하였고 그 결과를 Table 2에 나타내었다. 탄화 온도가 제조된 바이오차의 고정 탄소 수치에 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다. 탄화 온도 500°C에서 61~79%, 700°C에서 70~92%의 고정탄소 값을 관찰할 수 있었다. 이는 탄화 공정 중 700°C에서 많은 고정탄소 활성화가 일어나는 것으로 사료된다(Tezcan Un et al., 2015). 700°C 소나무 수피 무촉매 바이오차에서 92.1%로 가장 높은 탄 수율을 보였고, 500°C 일본잎갈나무 촉매 바이오차의 고정 탄소 값은 61.4%로 가장 낮았다. 촉매 사용시 고정 탄소 수치가 감소하였는데 이는 선행연구와 유사한 경향을 보였다(Thithai et al., 2021).

5. 제조된 바이오차의 기공 분석

제조된 12종류의 바이오차를 흡착분석기(BET)를 통해 비표면적 및 기공 크기, 분포 분석을 실시하였고 실험결과를 Table 3에 제시하였다. 모든 바이오차의 비표면적(S_{BET} (m^2/g))은 온도 조건이 높아질수록, 그리고 KOH 촉매 존재 하에서 더욱 크게 증가하였다. 바이오매스의 탄화 공정은 바이오차에 형성된 기공(V)의 총 부피 또한 증가시켰으며, 이 또한 KOH 촉매의 영향을 크게 받는 것으로 나타났다(Williams et al., 2022). KOH 촉매 존재 하에서 700°C에서 제조된 편백나무 수피 바이오차의 비표면적은 $1160 m^2/g$, 총 기공 $0.47 cm^3/g$ 으로 가장 높은 값으로 측정되었다. 기존 연구(Momodu et al., 2017)에 제시된 수피 바이오차(아카시아, 비표면적: $620 m^2/g$)와 비교해 보았을 때 동일한 온도 및 촉매 조건에서 더 발달된 기공구조를 얻을 수 있었다. 이러한 비표면적과 기공 부피의 급격한 증가는 촉매 탄화 공정 중 온도가 상승함에 따라 KOH가 시료의 표면 뿐만 아니라 탄소 내부 층간 결합 사이에도 침투하여 가스화 반응을 야기하여 탄소 층 사이를 확장 시키기 때문으로 사료된다(Romanos et al., 2012). 비표면적 $1000 m^2/g$ 이상의 바이오차는 우수한 흡착 정화소재 및 전기소재로 사용될 수 있으므로 본 실험에서 제조된 바이오차 또한 이러한 용도로 활용될 수 있을 것으로 예상된다(Januszewicz et al., 2020; Momodu et al., 2017).

Table 3. Pore size and structure analysis of biochar prepared under various conditions.

Sample	Activation Temp.(°C)	Biomass to KOH	S_{BET}^a (m^2/g)	V_{total}^b (cm^3/g)	V_{micro}^c (cm^3/g)	V_{meso}^d (cm^3/g)	D_{avg}^e (nm)
Pine	500	1:0	81	0.07	0.00	0.00	3.63
Bark	700	1:0	342	0.08	0.00	0.00	0.96
Cypress	500	1:0	23	0.00	0.00	0.00	0.57
Bark	700	1:0	287	0.09	0.00	0.00	1.19
Larch	500	1:0	67	0.06	0.00	0.00	3.62
Bark	700	1:0	434	0.13	0.00	0.00	1.23
Pine	500	1:1	628	0.28	0.25	0.05	1.77
Bark	700	1:1	1139	0.47	0.44	0.05	1.65
Cypress	500	1:1	596	0.26	0.24	0.04	1.72
Bark	700	1:1	1161	0.47	0.45	0.04	1.61
Larch	500	1:1	593	0.26	0.23	0.04	1.73
Bark	700	1:1	1083	0.45	0.42	0.05	1.66

^a BET specific surface area measured by N₂ adsorption data in the P/P₀ range from 0.06 to 0.20.

^b Total pore volume determined from the adsorption isotherm at P/P₀=0.99.

^c Micropore volume calculated using a t-plot method.

^d Mesopore volume calculated by using a BJH method.

^e Average pore diameter determined by the adsorption data using a BET-plot method.

IV. 결론

본 연구에서는 목본 수피류 3종(소나무, 편백나무, 일본잎갈나무)을 사용하여 500, 700°C에서 1시간 동안 촉매 유무 조건에서 탄화하여 바이오차를 제조하였고 이들의 물리화학적 특성을 분석하였다. 온도 상승 및 KOH 촉매 조건에서 바이오차의 수율은 감소하였으나 향상된 고정 탄소 및 비표면적 값을 얻을 수 있었다. 소나무 수피 바이오차의 비표면적은 촉매 사용에 따라 81 m²/g에서 1139 m²/g로 향상되었고 메조기공이 발달되었다. 특히, 700°C에서 KOH 촉매를 사용하여 제조한 편백나무 수피 바이오차는 비표면적 1160 m²/g, 총기공 부피 0.47 cm³/g로 가장 발달된 기공구조로 나타났다. 이러한 연구 결과는 제조된 바이오차가 흡착, 정화 소재 및 전기 소재로서 이용 가능하다고 판단되며 바이오차의 고부가

가치 활용 방안을 모색하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 예상된다. 향후 다양한 온도, 촉매 조건을 적용한 추가 연구를 통해 바이오차의 활용 범위를 더욱 확장할 수 있을 것으로 기대된다.

사사

본 연구는 산림청(한국임업진흥원) 산림과학기술개발사업(2023483B10-2425-AA01)의 지원에 의하여 이루어진 것입니다.

참고문헌

1. Chen, L., Zhang, Y., Wang, L., Ruan, S., Chen, J., Li, H., Yang, J., Mechtcherine, V., & Tsang, D. C. W. 2022. Biochar-augmented carbon-negative concrete. Chemical Engineering

- Journal 431(1): 133946.
2. Cho, M. S., Jun, E., Shin, H., Lee, W., & Son, J.-H. 2023. Analysis on the potential for international cooperation by country in the CCUS sector for Korea's carbon neutrality. *Journal of energy & climate change* 18(2): 102-124.
3. Davis, S. J., Lewis, N. S., Shaner, M., Aggarwal, S., Arent, D., Azevedo, I. L., Benson, S. M., Bradley, T., Brouwer, J., Chiang, Y. M., Clack, C. T. M., Cohen, A., Doig, S., Edmonds, J., Fennell, P., Field, C. B., Hannegan, B., Hodge, B. M., Hoffert, M. I., Caldeira, K. 2018. Net-zero emissions energy systems. *Science* 360(6396): 9793.
4. Gim, S.-M., Thithai, V., Mearaj, S., & Choi, J.-W. 2023. Conversion of mushroom byproducts into high porous activated carbons in the presence of KOH and their application of arsenic removal. *Forest Bioenergy* 31(2): 11-22.
5. Heidarinejad, Z., Dehghani, M. H., Heidari, M., Javedan, G., Ali, I., & Sillanpää, M. 2020. Methods for preparation and activation of activated carbon: a review. *Environmental Chemistry Letters* 18(2): 393-415.
6. Hong, S.-H. 2022. Problems of forest management from a carbon neutral perspective and nature based solutions. *Environmental Law and Policy* 29: 21-48.
7. Huggins, T., Wang, H., Kearns, J., Jenkins, P., & Ren, Z. J. 2014. Biochar as a sustainable electrode material for electricity production in microbial fuel cells. *Bioresource Technology* 157: 114-119.
8. Jansone, Z., Muizniece, I., & Blumberga, D. 2017. Analysis of wood bark use opportunities. *Energy Procedia* 128: 268-274.
9. Januszewicz, K., Kazimierski, P., Klein, M., Kardaś, D., & Łuczak, J. 2020. Activated carbon produced by pyrolysis of waste wood and straw for potential wastewater adsorption. *Materials* 13(9): 2047.
10. Jin, X., Lee, J. H., & Choi, J. W. 2022. Catalytic co-pyrolysis of woody biomass with waste plastics: Effects of HZSM-5 and pyrolysis temperature on producing high-value pyrolytic products and reducing wax formation. *Energy* 239: 121739.
11. Kim, J. H., Hwang, S. Y., Park, J. E., Lee, G. B., Kim, H., Kim, S., & Hong, B. U. 2019. Impact of the oxygen functional group of nitric acid-treated activated carbon on KOH activation reaction. *Carbon Letters* 29(3): 281-287.
12. Kim, Y.-S., Kim, K.-H., Han, J.-W., Jeong, T.-G., Kim, M.-J., & Kim, I.-J. 2022. Effect of rice hull-derived biochar application on watermelon growth, and soil physico-chemical properties under greenhouse. *Korean Journal of Soil Science and Fertilizer* 55(3): 175-184.
13. Li, S., Han, K., Li, J., Li, M., & Lu, C. 2017. Preparation and characterization of super activated carbon produced from gulfweed by KOH activation. *Microporous and Mesoporous Materials* 243: 291-300.
14. Lütke, S. F., Igansi, A. V., Pegoraro, L., Dotto, G. L., Pinto, L. A. A., & Cadaval, T. R. S. 2019. Preparation of activated carbon from black wattle bark waste and its application for phenol adsorption. *Journal of Environmental Chemical Engineering* 7(5): 103396.
15. Momodu, D., Madito, M., Barzegar, F., Bello, A., Khaleed, A., Olaniyan, O., Dangbegnon, J., & Manyala, N. 2017. Activated carbon derived from tree bark biomass with promising material properties for supercapacitors. *Journal of Solid State Electrochemistry* 21(3): 859-872.
16. Neiva, D. M., Rencoret, J., Marques, G., Gutiérrez, A., Gominho, J., Pereira, H., & del Río, J. C. 2020. Lignin from tree barks: chemical structure and valorization. *ChemSusChem* 13(17): 4537-4547.
17. Nnaji, C. C., Agim, A. E., Mama, C. N., Emenike, P. G. C., & Ogarekpe, N. M. 2021. Equilibrium and thermodynamic investigation of biosorption of nickel from water by

- activated carbon made from palm kernel chaff. *Scientific Reports* 11(1): 7808.
18. Park, S.-Y., Choi, H.-Y., Kang, Y.-G., Park, S.-J., Luyima, D., Lee, J.-H., & Oh, T.-K. 2020. Evaluation of ammonia (NH₃) emissions from soil amended with rice hull biochar. *Korean Journal of Agricultural Science* 47(4): 1049–1056.
19. Pásztor, Z., Ronyecz Mohácsiné, I., Gorbacheva, G., & Börösök, Z. 2016. The Utilization of tree bark. *BioResources* 11(3): 7859–7888.
20. Romanos, J., Beckner, M., Rash, T., Firlej, L., Kuchta, B., Yu, P., Suppes, G., Wexler, C., & Pfeifer, P. 2012. Nanospace engineering of KOH activated carbon. *Nanotechnology* 23(1): 015401.
21. Sessa, F., Merlin, G., & Canu, P. 2022. Pine bark valorization by activated carbons production to be used as VOCs adsorbents. *Fuel* 318: 123346.
22. Song, G., Kim, J., Park, J., Noh, Y., Choi, Y., Lee, Y., & Lee, K. 2024. Carbon dioxide adsorption study of biochar produced from shiitake mushroom farm by-product waste medium. *New & Renewable Energy* 20(1): 135–144.
23. Tezcan Un, U., Ates, F., Erginel, N., Ozcan, O., & Oduncu, E. 2015. Adsorption of disperse orange 30 dye onto activated carbon derived from Holm Oak (*Quercus Ilex*) acorns: A 3k factorial design and analysis. *Journal of Environmental Management* 155: 89–96.
24. Thithai, V., Jin, X., Ahmed, M. A., & Choi, J.-W. 2021. Physicochemical properties of activated carbons produced from coffee waste and empty fruit bunch by chemical activation method. *Energies* 14(11): 3002.
25. Williams, N. E., Oba, O. A., & Aydinlik, N. P. 2022. modification, production, and methods of KOH-activated carbon. *ChemBioEng Reviews* 9(2): 164–189.
26. Wu, W., Yang, M., Feng, Q., McGrouther, K., Wang, H., Lu, H., & Chen, Y. 2012. Chemical characterization of rice straw-derived biochar for soil amendment. *Biomass and Bioenergy* 47: 268–276.
27. Zhang, J., & Zhang, W. 2014. Preparation and characteristics of activated carbon from wood bark and its use for adsorption of Cu (II). *Materials Science* 20(4): 474–478.